

LAPORAN ANALISIS REST API TARNSAKSI

USE CASE : Order/Transaction

COMMUNICATION PROTOCOLS



Disusun oleh :

Anggi Debia Zahra

25120500005

Data Sains

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

REST API Adalah salah satu metode komunikasi yang banyak digunakan pada sistem modern untuk pertukaran data antara client dan server. Dalam praktikum ini dilakukan pengujian menggunakan aplikasi postman dengan studi kasus monitoring transaksi. Pengujian ini dilakukan untuk memahami cara kerja request dan response HTTP serta menganalisis struktur data JSON yang digunakan dalam proses pertukaran informasi.

1.2 Tujuan praktikum

Tujuan praktikum Adalah :

1. Memahami konsep komunikasi data menggunakan REST API.
2. Melakukan request HTTP menggunakan postman.
3. Menganalisis response yang diberikan oleh server.
4. memahami struktur data JSON pada API transaksi.
5. Mendokumentasikan hasil pengujian dalam bentuk laporan.

BAB 2

DESKRIPSI CASE

2.1 Case monitoring transaksi

Case yang dipilih adalah monitoring transaksi pada sistem pembayaran digital

API digunakan untuk :

- Menampilkan daftar transaksi.
- Menampilkan detail transaksi.
- Menambahkan transaksi baru

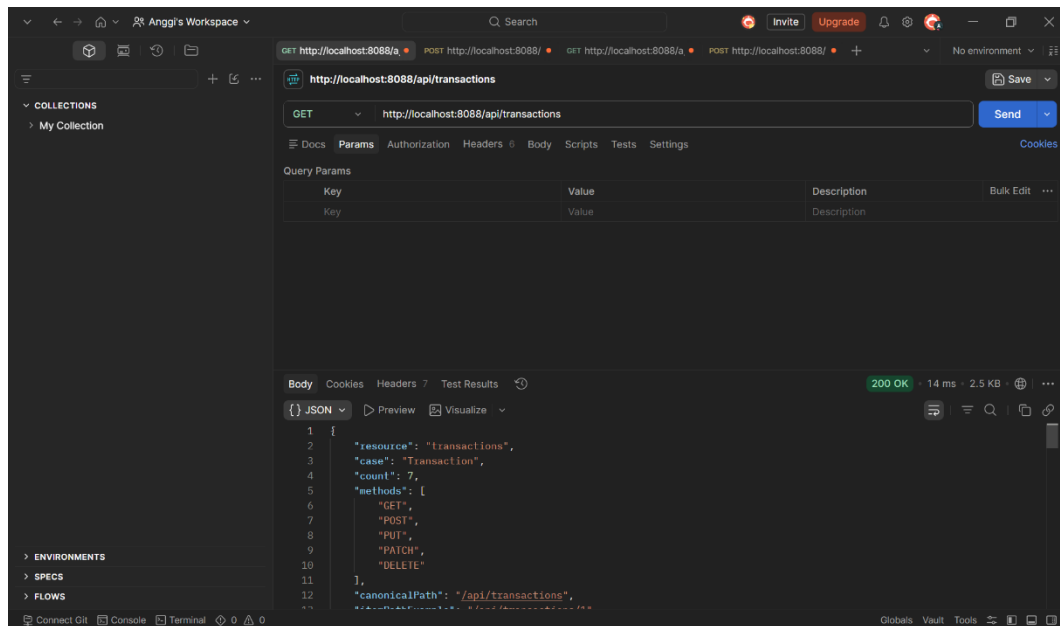
Endpoint yang digunakan :

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/api/transactions	Menampilkan daftar transaksi
GET	/api/transactions/1	Menampilkan detail transaksi
POST	/api/transactions	Menambah transaksi baru
POST	/api/transactions	Mmenambah transaksi baru lainnya

BAB 3

IMPLEMENTASI DAN EVIDENCE

3.1 GET request - Daftar transaksi



Gambar 3. 1 GET 1

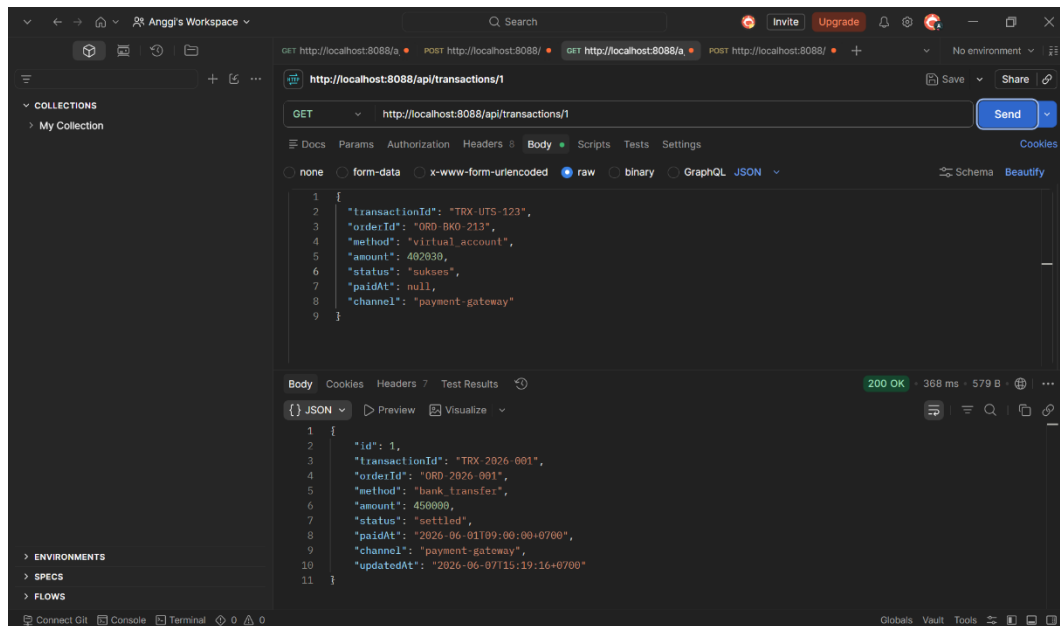
Method yang digunakan Adalah GET karena request hanya bertujuan mengambil data tanpa melakukan perubahan pada database.

URL : <http://localhost.8088/api/transactions>

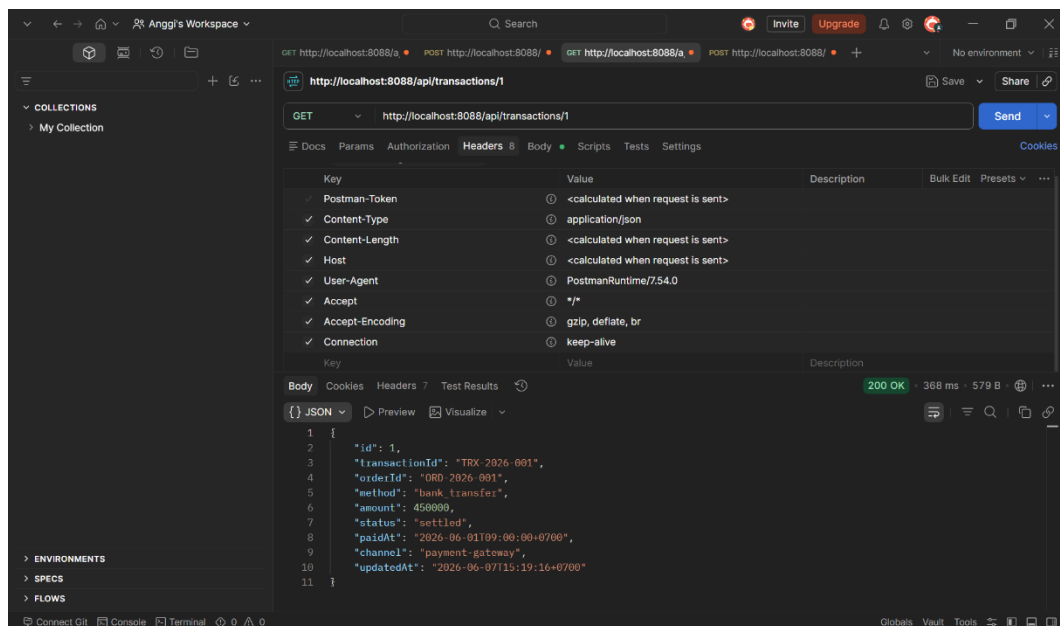
Status code : 200 OK

Artinya request tersebut berhasil di proses oleh server dan data berhasil dikirimkan kepada client. Response menggunakan JSON

3.2 Request GET detail transaksi



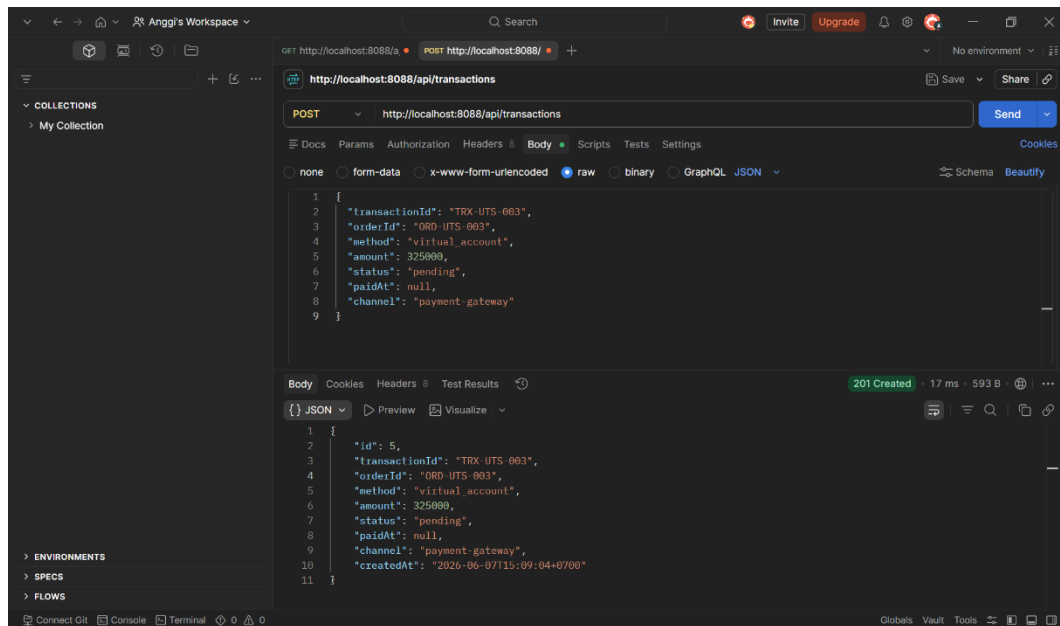
Gambar 3. 2 GET 2



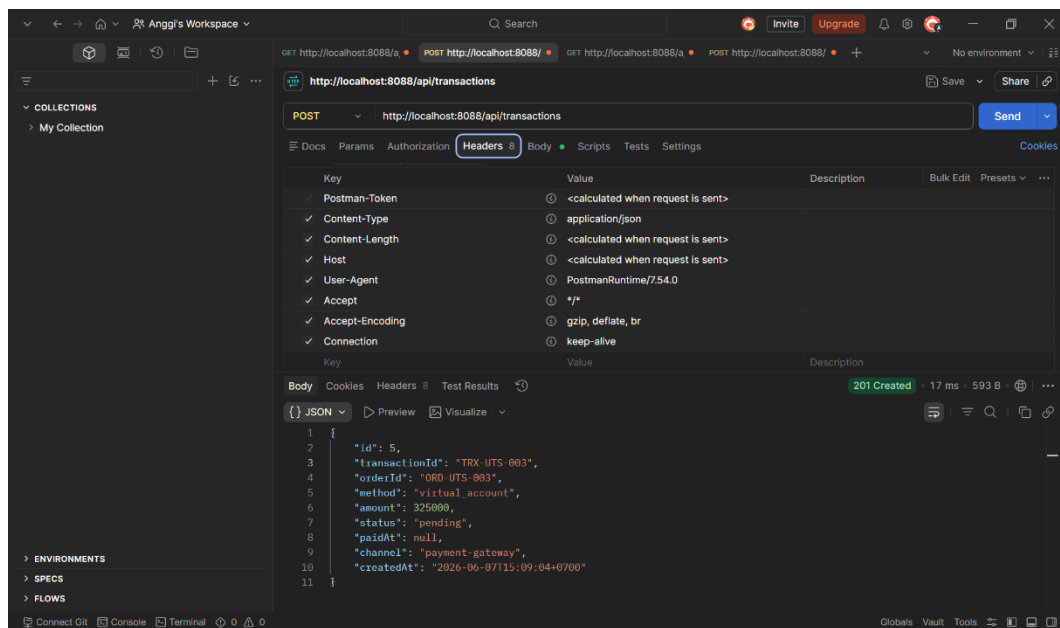
Gambar 3. 3 HEADER GET

Request digunakan untuk mengambil detail transaksi berdasarkan ID. Header Accept memastikan response diterima dalam format JSON sehingga mudah di proses oleh aplikasi client.

3.3 Request POST menambah transaksi



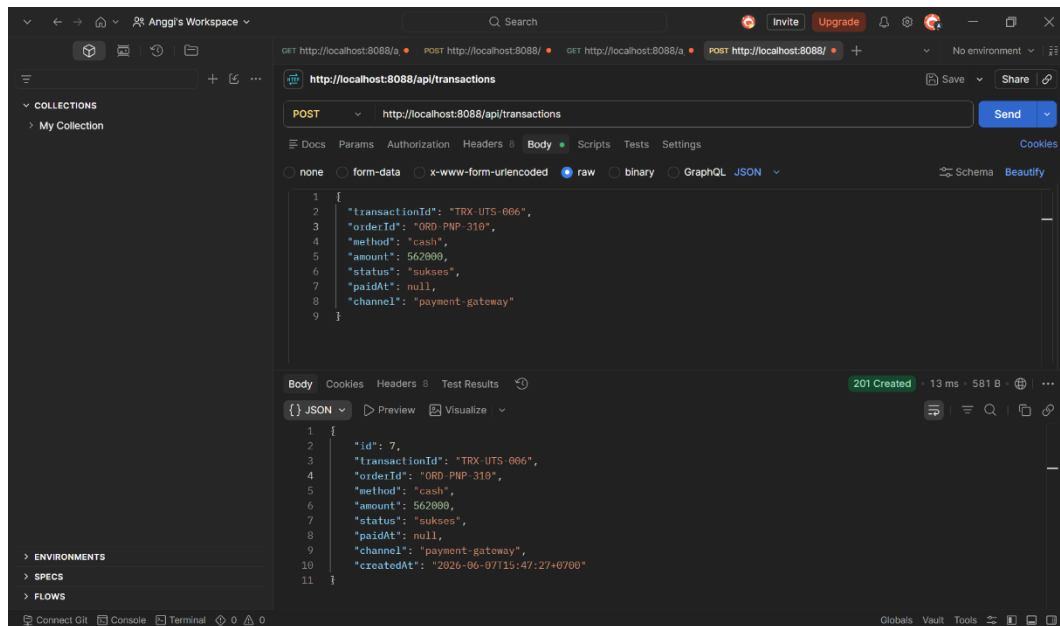
Gambar 3. 4 POST 1



Gambar 3. 5 HEADER POST

Method POST digunakan untuk membuat resource baru. Header Content-Type sangat penting karena server harus mengetahui format data yang dikirim. Jika Content-Type sangat penting karena server mengetahui format data yang dikirim. Jika Content-Type tidak sesuai, server dapat mengembalikan error 400 Bad Request.

3.4 Request POST menambah transaksi kedua



Gambar 3. 6 POST 2

Status code : 201 Created

Server berhasil membuat data transaksi baru dan mengembalikan response dalam format JSON sesuai header yang diminta oleh client.

BAB 4

ANALISIS PROTOKOL DAN FORMAT DATA

4.1 HTTP method

GET digunakan untuk mengambil data dari server tanpa mengubah data yang sudah ada.

Contoh : GET /api/transactions

POST digunakan untuk menambahkan data baru ke server. Contoh : POST /api/transactions

4.2 Status code

200 OK : Request berhasil diproses dan data berhasil di kirim.

201 Created : data baru berhasil di format sesuai request dari client.

400 Bad Request : Terjadi kesalahan format request dari client.

401 Unauthorized : client tidak memiliki hak akses karena belum melakukan autentikasi.

404 Not Found : Recource yang diminta tidak ditemukan.

500 Internal Server error : terjadi kesalahan pada sisi server.

4.3 Analisis JSON

FIELD	TIPE DATA	KETERANGAN
id	Integer	ID transaksi
transactionId	String	ID transaksi unik
orderId	String	ID pesanan
method	String	Metode Pembayaran
amount	Number	Nominal transaksi
status	String	Status Pembayaran
paidAt	Null/String	Waktu pembayaran
channel	String	Jalur pembayaran

Data menggunakan format JSON karena ringan, mudah dibaca manusia, dan didukung hampir semua bahasa pemrograman. Komunikasi berlangsung menggunakan protocol HTTP dengan pola request-response.

BAB 5

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa REST API memungkinkan pertukaran data antara client dan server melalui protokol HTTP. Pengujian menggunakan PostMan berhasil menjalankan dua request GET dan dua request POST sesuai ketentuan praktikum. Data yang dikirim menggunakan format JSON dan server memberikan response yang sesuai dengan status code yang di terima. Melalui praktikum ini dapat dipahami penggunaan method HTTP, struktur data JSON, serta proses komunikasi data pada sistem monitoring transaksi.

Link GitHub : https://github.com/debiaa/CommProtocols_AnggiDebia.git